

下面是一份可直接用于 **RAG 检索增强（知识库）** 的 Markdown 文档，结构清晰、字段标准化，适合向量化与问答检索（FAQ + 结构化信息混合）。

## 黑马教育课程咨询知识库（RAG数据集）

### 机构介绍

黑马教育是一家专注于IT职业教育的培训机构，提供包括AI大模型开发、Java智能体开发、嵌入式开发等方向的系统化课程，致力于培养具备工程实践能力的技术人才。

## 课程总览

| 课程名称      | 学习方向            | 适合人群           | 学习周期  |
|-----------|-----------------|----------------|-------|
| AI大模型开发   | 大模型 / AI工程      | Python基础、转AI方向 | 4-6个月 |
| Java智能体开发 | Java + AI Agent | Java开发者        | 3-5个月 |
| 嵌入式开发     | 硬件 / IoT        | 零基础 / 电子类专业    | 5-7个月 |

## AI大模型开发课程

### 基本信息

- 课程名称：AI大模型开发工程师
- 学习周期：4-6个月（全日制）
- 学费范围：¥ 18,000 - ¥ 25,000
- 授课方式：线下 + 在线直播
- 适合人群：
  - 有Python基础
  - 想转AI方向工程师
  - 从事后端/算法开发人员

### 课程内容

#### 第一阶段：基础能力

- Python高级编程
- Linux基础

- 数据结构与算法基础

## 第二阶段：机器学习与深度学习

- 机器学习基础 (sklearn)
- 深度学习框架 (PyTorch)
- NLP基础 (文本分类、NER)

## 第三阶段：大模型核心

- Transformer原理
- LLM (如GPT、LLaMA) 架构
- Prompt Engineering
- 微调技术 (LoRA / PEFT)

## 第四阶段：大模型工程化

- RAG (检索增强生成)
- 向量数据库 (Milvus / FAISS)
- LangChain / LlamaIndex
- Agent开发 (工具调用 / 多Agent)

## 第五阶段：项目实战

- 智能问答系统
- 企业知识库问答 (RAG)
- AI客服系统

---

## 就业岗位

- 大模型应用开发工程师
- AI应用工程师
- NLP工程师
- Agent开发工程师

---

## Java智能体开发课程

### 基本信息

- 课程名称：Java智能体开发工程师
- 学习周期：3-5个月

- **学费范围：** ¥ 15,000 - ¥ 22,000
  - **适合人群：**
    - Java开发工程师
    - 想转AI应用开发
    - 有Spring Boot基础
- 



## 课程内容

---

### 第一阶段：Java基础强化

- Java高级特性
- JVM原理
- 并发编程

### 第二阶段：后端框架

- Spring Boot / Spring Cloud
- 微服务架构
- MySQL / Redis / MQ

### 第三阶段：AI能力接入

- 大模型API调用（OpenAI / 通义千问）
- Prompt设计
- Function Calling

### 第四阶段：Agent开发

- Agent设计模式
- 多工具调用（Tool Use）
- MCP协议 / A2A协议
- 工作流引擎

### 第五阶段：项目实战

- AI客服系统（Java版）
  - 智能工单系统
  - 多Agent协作系统
- 



## 就业岗位

---

- Java AI应用工程师
- 智能体开发工程师
- 后端开发工程师（AI方向）



## 嵌入式开发课程



### 基本信息

- 课程名称：嵌入式开发工程师
- 学习周期：5-7个月
- 学费范围：¥ 16,000 - ¥ 23,000
- 适合人群：
  - 零基础学员
  - 电子/通信专业
  - 想从事硬件开发



### 课程内容

#### 第一阶段：C语言基础

- C语言编程
- 数据结构基础

#### 第二阶段：硬件基础

- 电路原理
- 数字电路
- 单片机基础

#### 第三阶段：嵌入式系统

- ARM架构
- Linux嵌入式开发
- 驱动开发

#### 第四阶段：IoT开发

- 物联网协议（MQTT）
- 设备通信
- 边缘计算

## 第五阶段：项目实战

- 智能家居系统
- 物联网设备开发
- 工业控制系统

---

## 就业岗位

- 嵌入式开发工程师
- IoT工程师
- 硬件开发工程师

---

## ? 常见咨询问题（FAQ）

### 报名相关

- Q：零基础可以学习吗？**  
A：可以，嵌入式课程支持零基础，AI课程建议有Python基础。
- Q：是否支持分期付款？**  
A：支持，通常提供6-12期分期方案。

---

### 学费相关

- Q：学费是否可以优惠？**  
A：不同校区、活动期间会有优惠，一般优惠范围在1000-3000元。
- Q：是否有退款政策？**  
A：开课前可全额退款，开课后按学习进度比例退款。

---

### 学习方式

- Q：课程是线上还是线下？**  
A：支持线下+线上直播，也有纯线上班。
- Q：每天学习多久？**  
A：全日制一般为周一到周五，每天6-8小时。

---

### 就业相关

- Q：是否推荐就业？**  
A：提供就业指导、简历辅导、模拟面试及企业推荐。

**Q：毕业薪资如何？**

A：根据城市和个人能力，一般范围：

- AI方向：12k-25k
- Java AI：10k-20k
- 嵌入式：8k-18k